פרק 5

הנגזרת

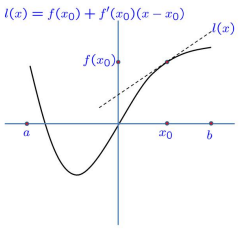
5.1 הגדרה ודיון

פונקציה כללית, "חלקה", היא לוקאלית (מקומית) נראית כמו קו ישר (הגדילו את התמונה חמש פעמים והיווכחו). איזה קו ישר? קוראים לו "המשיק". מה זה "חלקה"? עוד רגע נגדיר, אבל זה בדיוק מה שלא קורה עם למשל $|x|$ בנקודה 0, שם לא משנה כמה נגדיל, זה לא ייראה כמו קו ישר, כי יש שם "שפיץ" ממש.

5.1.1 הגדרת הנגזרת

הגדרה 5.1.1. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע פתוח I, ותהי נקודה $x_0 \in I$. הנגזרת של f בנקודה x_0, המסומנת ב $f'(x_0)$, מוגדרת להיות הגבול הבא במידה והוא קיים וסופי:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$



איור 5.1: נגזרת ומשיק

אם הגבול הנ"ל קיים נאמר ש f גזירה בנקודה x_0. אם לא, נאמר ש f איננה גזירה ב x_0. שימו לב שמושג הגזירות, כמו מושג הגבול, הוא מושג נקודתי. עבור פונקציה f המוגדרת בקטע פתוח I, נאמר ש f גזירה (או גזירה ב I) אם f גזירה בכל נקודה בקטע.

הערה 5.1.2. שימו לב שעל ידי הצבת $h = x - x_0$, ניתן לרשום את הגבול למעלה גם באופן הבא:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

כאשר הפונקציה f מוגדרת על קטע סגור, $I = [a, b]$, אזי בנקודות הקצה של הקטע $x = a$ ו $x = b$ ניתן לקחת רק גבולות חד-צדדים. זה מוביל אותנו בצורה טבעית להגדרה:

הגדרה 5.1.3 (נגזרת חד צדדית)**.** תהי $f : I \to \mathbb{R}$ פונקציה ותהי נקודה $x_0 \in I$. נניח כי $[x_0, x_0 + \delta) \subset I$ עבור $\delta > 0$ כלשהי. הנגזרת החד-צדדית מימין של f בנקודה x_0, המסומנת ב $f'_+(x_0)$, מוגדרת להיות הגבול הבא במידה והוא קיים:

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

בדומה, אם נניח כי $(x_0 - \delta, x_0] \subset I$, הנגזרת החד-צדדית משמאל של f בנקודה x_0, המסומנת ב $f'_-(x_0)$, מוגדרת להיות הגבול הבא במידה והוא קיים:

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

הערה 5.1.4. שימו לב שמתכונות הגבול (טענה 4.3.15) נובע כי f גזירה בנקודה x_0 (עבורה יש סביבה $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset I$) אם ורק אם הנגזרות החד צדדיות $f'_+(x_0)$ ו $f'_-(x_0)$ קיימות ושוות.

5.1.2 משמעות גאומטרית - המשיק

קו ישר כללי שעובר דרך הנקודה $(x_0, f(x_0))$ נראה כך $l(x) = f(x_0) + c(x - x_0)$. איזה c כדאי לבחור שיהיה כמה שיותר דומה לפונקציה ליד x_0? נרשום את $f(x) - l(x) = (f(x) - f(x_0)) - c(x - x_0)$ ונרצה שהוא יהיה קטן כאשר x קרוב ל x_0. הוא כבר די קטן, שואף לאפס. אבל אם נחלק אותו ב-$(x - x_0)$ נקבל

$$\frac{f(x) - l(x)}{x - x_0} = \frac{(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} - c$$

אז ברור שאם נבחר את c להיות הגבול של השבר שבתוך הביטוי הימני נקבל שלא רק ש $f(x) - l(x) \to 0$ כאשר $x \to x_0$ אלא אפילו כשמחלקים ב-$(x - x_0)$ זאת אומרת השאיפה לאפס מאד חזקה. לכן זה הישר שמקרב את הפונקציה "הכי טוב שאפשר", ליד x_0. כמובן שרק אם הגבול קיים אפשר לעשות זאת. (נחזור לדיון זה בתת פרק 5.1.6 מטה, ושוב פעם בדיון על טורי טיילור בהמשך).

5.1.3 משמעות פיסיקלית - מהירות

המוטיבציה של ניוטון וחבריו לפתח את החדו"א נבעה בין השאר מהניסיון להבין את הפיזיקה של התנועה. כאשר חלקיק נע, המיקום שלו כפונקציה של הזמן מסומן לרוב ב-$x(t)$ (שימו לב, כאן x זה השם של הפונקציה ו-t השם של המשתנה). המהירות של החלקיק זה בעצם חישוב נקודתי של קצב השתנות המיקום. יותר קל לחשוב קודם על מהירות ממוצעת לאורך קטע, ואז להשאיף את אורך הקטע לאפס כדי לקבל מהירות רגעית. נקבל את הנוסחה

$$v(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{x(t) - x(t_0)}{t - t_0} = x'(t_0)$$

לפעמים מסמנים $t - t_0 = \Delta t$ ואת $x(t) - x(t_0) = \Delta x$ ואז רושמים בקיצור $v(t_0) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$.

5.1.4 דוגמאות

1. תהי $f(x) = x^2$ ותהי $x_0 \in \mathbb{R}$ נקודה כלשהי. נשים לב שלכל $x \neq x_0$ מתקיים ש $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \frac{x^2-x_0^2}{x-x_0} = x + x_0$, ולכן נובע ש

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} x + x_0 = 2x_0$$

קיבלנו אם כן כי הפונקציה $f(x) = x^2$ גזירה בכל נקודה $x_0 \in \mathbb{R}$ ונגזרתה שווה $f'(x) = 2x$

2. תהי $f(x) = |x|$ מוגדרת על $\mathbb{R}$, ותהי $x_0 = 0$. נשים לב שמתקיים

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$$

ולכן אנו מקבלים כי $f'_+(0) = \lim_{x \to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$ ובאופן דומה $f'_-(0) = \lim_{x \to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$. אם כן, הנגזרות החד צדדיות של $f(x) = |x|$ בנקודה $x = 0$ קיימות, אך מכיוון שערכן שונה הפונקציה $f(x) = |x|$ איננה גזירה נקודה $x = 0$.

3. תהי $f(x) = \sin(x)$ מוגדרת על $\mathbb{R}$, ותהי $x_0 \in \mathbb{R}$. נשתמש בזהות הטריגונומטרית $\sin(a) - \sin(b) = 2 \cdot \sin(\frac{a-b}{2}) \cdot \cos(\frac{a+b}{2})$ כדי לקבל ש

$$\sin'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2 \cdot \sin(\frac{h}{2}) \cdot \cos(x_0 + \frac{h}{2})}{h}$$

מכיוון ש $\cos(x)$ הינה פונקציה רציפה (ראו למה 4.4.8) אזי $\lim_{h \to 0} \cos(x_0 + \frac{h}{2}) = \cos(x_0)$. כמו כן, מלמה

4.5.4 אנו יודעים ש $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x}=1$. לכן, ניתן להשתמש כעת בחשבון גבולות ולהסיק ש:

$$\begin{aligned}\sin'(x_0) &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x_0+h)-\sin(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{2\cdot\sin(\frac{h}{2})\cdot\cos(x_0+\frac{h}{2})}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}}\cdot\lim_{h\to 0}\cos(x_0+\frac{h}{2})=\cos(x_0)\end{aligned}$$

4. הפונקציה $\sqrt{x}$ בקטע $[0,\infty)$ מוגדרת אבל לא גזירה בנקודה 0 מימין. אכן

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{0}}{x-0}=+\infty$$

בנקודות אחרות כמובן שכן, ומתקיים

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{x_0}}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{x-x_0}{x-x_0}\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}=\frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

5. הנגזרת של $\ln(x)$ בנקודה $x=1$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{\ln(x)-0}{x-1} &= \lim_{x\to 1}\ln(x^{1/(x-1)})=\lim_{y\to 0}\ln((1+y)^{1/y})\\ &= \ln(\lim_{y\to 0}(1+y)^{1/y})=\ln(e)=1\end{aligned}$$

כאן השתמשנו בגבול שהנכם מכירים וכן ברציפותה של הפונקציה $\ln$. בנקודה כללית חישוב דומה נותן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\frac{\ln(x)-\ln(x_0)}{x-x_0} &= \lim_{x\to x_0}\ln(x/x_0)^{1/(x-x_0)}\\ &= \lim_{x\to x_0}\ln[(1+\frac{x-x_0}{x_0})^{x_0/(x-x_0)}]^{1/x_0}\\ &= \frac{1}{x_0}\lim_{y\to 0}\ln((1+y)^{1/y})\\ &= \frac{1}{x_0}\ln(\lim_{y\to 0}(1+y)^{1/y})=\frac{1}{x_0}\end{aligned}$$

הערה 5.1.5. נשים לב שהשמשנו כאן בגבול הבא

$$\lim_{y\to 0}(1+y)^{1/y}=e$$

שפורמלית לא ראינו. כדי להצדיק אותו נוכל למשל ראשית להסביר שאם $t\to\infty$ אז, כאשר נסמן $n=\lfloor t\rfloor$,

יתקיים $n \to \infty$ וגם

$$(1+\frac{1}{n+1})^n \leq (1+\frac{1}{t})^t \leq (1+\frac{1}{n})^{n+1}$$

ומשום שהאבר הימני ביותר והשמאלי ביותר גבולם זהה והוא e, כך גם הגבול של הביטוי המרכזי. זה פותר את המקרה $y \to 0^+$ בגבול שרצינו להצדיק. עבור $y \to 0^-$ נוכל למשל להגדיר את t על ידי הנסחה $t = -\frac{1}{y} - 1$ כך ששוב $t \to \infty$ ומתקיים $(1+y)^{1/y} = (1+t)^{t+1}$ והביטוי הימני שואף ל e כאשר $t \to \infty$ כפי שראינו כרגע.

הערה 5.1.6. כמובן שיש עוד כמה נגזרות פשוטות כמו למשל $(\cos x)' = -\sin x$ בהן נרצה להשתמש, אם אנו משתמשים בזהות שלא הזכרנו הכוונה היא שהיא סטנדרטית או שניתן לוודא אותה בקלות. הבה נעשה זאת עבור קוסינוס:

$$\frac{\cos(x_0+h)-\cos(x_0)}{h} = -\frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}}\sin(x_0+\frac{h}{2}) \to_{h\to 0} -\sin(x_0)$$

5.1.5 גזירות גוררת רציפות

טענה 5.1.7. תהי f פונקציה המוגדרת בקטע פתוח I, ותהי נקודה $x_0 \in I$. אם f גזירה בנקודה x_0 אזי f רציפה בנקודה x_0.

הוכחה. נשים לב ש $f(x)-f(x_0) = (\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0})\cdot(x-x_0)$. כמו כן נתון כי הגבול $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ קיים. כעת, מחשבון גבולות ניתן להסיק כי

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}(f(x)-f(x_0)) &= \lim_{x\to x_0}(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0})\cdot(x-x_0)\\ &= \lim_{x\to x_0}(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0})\cdot\lim_{x\to x_0}(x-x_0) = f'(x_0)\cdot 0 = 0\end{aligned}$$

הראנו אם כן כי $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ ולכן f רציפה בנקודה x_0 כנדרש. □

הערה 5.1.8. שימו לב שרציפות בנקודה לא מבטיחה גזירות בנקודה כמו שניתן לראות מהדוגמה של $f(x)=|x|$ בנקודה $x_0 = 0$. דוגמה יותר מעניינת אפילו, בה אין נגזרות חד צדדיות, ולמעשה "אין משיק" (בדוגמה של $\sqrt{x}$ היה מעין "משיק", פשוט עם שיפוע אינסופי) היא למשל הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x\sin)\frac{1}{x}(& x\neq 0 \\ 0 & x=0\end{cases}$ רציפה, אבל לא גזירה מימין (או משמאל) בנקודה $x_0 = 0$. משום שלא קיים

$$\lim_{h\to 0^+}\frac{h\sin(\frac{1}{h})-0}{h} = \lim_{h\to 0^+}\sin(\frac{1}{h})$$

5.1.6 דיפרנציאבילויות

המספר a נקרא קירוב מסדר 0 של הפונקציה f בנקודה x_0 אם מתקיים ש

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a$$

הישר $y = ax + b$ נקרא קירוב מסדר 1 של $f(x)$ בנקודה x_0 אם מתקיים

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - (ax + b)}{(x - x_0)} = 0$$

הפרבולה $y = ax^2 + bx + c$ נקראת קירוב מסדר 2 של $f(x)$ בנקודה x_0 אם מתקיים

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - (ax^2 + bx + c)}{(x - x_0)^2} = 0$$

באופן כללי, נאמר שהפולינום $P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i \cdot x^i$ הוא קרוב מסדר n של הפונקציה f בנקודה x_0 אם מתקיים ש

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

אנו נדון בקירובים מסדר כללי n בפרק על טורי טיילור. כעת רק נעיר על קירובים מסדר ראשון:

הגדרה 5.1.9. נאמר ש f דיפרנציאבילית בנקודה x_0 אם f רציפה בנקודה x_0 וכן קיים ישר $l(x) = ax+b$ המהווה קירוב מסדר 1 של f בנקודה x_0.

מיד נראה (וכבר אמרנו את זה לפני שורות ספורות) שבמקרה כזה מתקיים בהכרח

$$l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

טענה 5.1.10. הפונקציה $f(x)$ דיפרנציאבילית בנקודה x_0 אם ורק אם $f(x)$ גזירה בנקודה x_0.

הוכחה. נניח תחילה ש $f(x)$ גזירה בנקודה x_0. מטענה 5.1.7 אנו מקבלים ש f רציפה ב x_0. נותר אם כן להראות שקיים ישר המהווה קירוב מסדר 1 של f בנקודה x_0. נראה כי הישר $l(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ מהווה את הקירוב המבוקש. אכן, מחשבון גבולות, ומהנתון ש f גזירה ב x_0 אנו מקבלים:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - l(x)}{x - x_0} &= \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0\end{aligned}$$

כנדרש. נניח כעת כי הפונקציה $f(x)$ דיפרנציאבילית בנקודה x_0. מההגדרה של דיפרנציאביליות נובע שקיים ישר $ax+b$ כך שמתקיים $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-(ax+b)}{(x-x_0)}=0$. נשים לב שזה גורר בפרט ש $\lim_{x\to x_0}f(x)=ax_0+b$. בנוסף, הרציפות של f בנקודה x_0 (שהנחנו בהגדרת דיפרנציאביליות) מבטיחה ש $f(x_0)=ax_0+b$. נראה כעת כי $f(x)$ גזירה בנקודה x_0 לפי הגדרת הנגזרת:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-ax+ax-(ax_0+b)}{x-x_0} \\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-(ax+b)}{x-x_0}+\lim_{x\to x_0}\frac{a(x-x_0)}{x-x_0}=a \end{aligned}$$

קיבלנו אם כן כי f גזירה בנקודה x_0 ונגזרתה שווה ל $f'(x_0)=a$, וכן $f(x_0)=ax_0+b$, כרצוי. □

5.2 חשבון גזירות

5.2.1 נגזרות של סכום, מכפלה, מנה

טענה 5.2.1 (חשבון גזירות)**.** תהיינה f,g פונקציות המוגדרת בקטע פתוח I ותהי $x_0\in I$. נניח כי f,g גזירות בנקודה x_0 אזי מתקיים:

1) $f+g$ גזירה בנקודה x_0 ומתקיים $(f+g)'(x_0)=f'(x_0)+g'(x_0)$
2) $f\cdot g$ גזירה בנקודה x_0 ומתקיים $(f\cdot g)'(x_0)=f'(x_0)\cdot g(x_0)+f(x_0)\cdot g'(x_0)$
3) אם בנוסף $g(x_0)\neq 0$ אזי גם f/g גזירה בנקודה ומתקיים

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0)=\frac{f'(x_0)\cdot g(x_0)-f(x_0)\cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

.

הוכחה. נניח כי f,g גזירות בנקודה x_0. מהגדרת הנגזרת ומחשבון גבולות מקבלים כי

$$\begin{aligned} (f+g)'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\frac{(f(x)+g(x))-(f(x_0)+g(x_0))}{x-x_0} \\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{(f(x)-f(x_0))+(g(x)-g(x_0))}{x-x_0} \\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}+\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0)+g'(x_0) \end{aligned}$$

עבור הכפל, נשתמש כעת בהגדרת הנגזרת, בזהות

$$f(x)\cdot g(x)-f(x_0)\cdot g(x_0)=f(x)[g(x)-g(x_0)]+g(x_0)[f(x)-f(x_0)]$$

בעובדה שגזירות גוררת רציפות (טענה 5.1.7), ובחשבון גבולות כדי לקבל ש

$$\begin{aligned}(f\cdot g)'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)\cdot g(x)-f(x_0)\cdot g(x_0)}{x-x_0}\\ &= \lim_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}+\lim_{x\to x_0}g(x_0)\cdot\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\ &= f(x_0)\cdot g'(x_0)+g(x_0)\cdot f'(x_0)\end{aligned}$$

לגבי המנה, הרעיון כאן דומה להוכחה של סעיף 2) רק שהפעם אנו משתמשים בזהות:

$$\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0}=\frac{1}{g(x)\cdot g(x_0)}\left[g(x_0)\cdot\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)-f(x_0)\cdot\left(\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\right)\right]$$

מכיוון ש f,g רציפות ב x_0 (טענה 5.1.7) אזי $\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$ וכן $\lim_{x\to x_0}g(x)=g(x_0)$. כמו כן, כעת אנו מניחים כי $g(x_0)\neq 0$. לכן, שוב על ידי שימוש בהגדרת הנגזרת ובחשבון גבולות, אנו מקבלים כי:

$$\begin{aligned}(\frac{f}{g})'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\left(\frac{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x_0)}{g(x_0)}}{x-x_0}\right)=\\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{g(x_0)\cdot\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\right)-f(x_0)\cdot\left(\frac{g(x)-g(x_0)}{x-x_0}\right)}{g(x)\cdot g(x_0)}\\ &= \frac{f'(x_0)\cdot g(x_0)-f(x_0)\cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}\end{aligned}$$

כנדרש. □

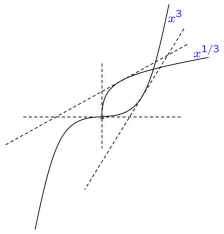
מסקנה 5.2.2. עבור $n\in\mathbb{N}$, $(x^n)'=nx^{n-1}$ וגם עבור $n\in\mathbb{Z}$ רק שעבור שליליים יש לדרוש $x\neq 0$ כי שם אין גזירות. עבור $n=0$ הנגזרת היא 0 בכל מקום כמובן.

הוכחה. באינדוקציה. עבור $n=2$ ראינו ועבור $n=0,1$ זה פשוט. אם יודעים עבור $(k-1)$ אז

$$(x^k)'=(x\cdot x^{k-1})'=x^{k-1}+x(k-1)x^{k-2}=kx^{k-1}$$

כעת עבור $k\in\mathbb{N}$ מתקיים

$$(x^{-k})'=(\frac{1}{x^k})'=\frac{1}{x^{2k}}[0\cdot x^k-k(x^{k-1})\cdot 1]=-kx^{-k-1}$$



איור 5.2: נגזרת של ההפכית

□

מסקנה 5.2.3. כל פונקציה רציונאלית היא גזירה בתחום הגדרתה

מסקנה 5.2.4. בדומה, הנגזרת של $\tan(x)$ הינה $\frac{1}{\cos^2(x)}$ שכן

$$\left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)' = \frac{\cos(x)^2 + \sin(x)^2}{[\cos(x)]^2}$$

5.2.2 נגזרת הפונקציה ההפוכה

נשים לב שגזירות של פונקציה לא בהכרח גוררת גזירות של הפונקציה ההפכית. למשל עבור x^3 בנקודה 0, היא גזירה אך ההפכית שלה $x^{1/3}$ איננה גזירה שם. נמחיש זאת בציור של הפונקציות ושל המשיקים - המשיק הגאומטרי של $x^{1/3}$ איננו פונקציה לינארית כי אם הקו $\{x = 0\}$. ראו איור 5.2.

אבל לא קשה להיווכח שהבעיה היחידה שיכולה להתעורר היא מסוג זה - דהיינו שה"משיק" יוצא קו מקביל לציר y. ואכן, נוכיח כעת משפט שאומר זאת בדיוק

משפט 5.2.5 (נגזרת הפונקציה ההפוכה)**.** יהיה I קטע פתוח ו $f : I \to \mathbb{R}$ רציפה ומונוטונית חזק ב-I. נניח ש f גזירה ב-$x_0 \in I$ וכי $f'(x_0) \neq 0$. נסמן $J = f(I)$. אזי $f^{-1} : J \to I$ גזירה ב $y_0 = f(x_0)$ ומתקיים

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

או באופן שקול

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

הוכחה. מהנתונים וממשפט קודם (טענה 4.7.12) כמובן קיימת f^{-1} שהיא גם כן רציפה ומונוטונית חזק. לכן J הוא

קטע פתוח שמכיל את $y_0 = f(x_0)$. נשים לב

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{y-y_0}{f^{-1}(y)-f^{-1}(y_0)}} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y))-f(x_0)}{f^{-1}(y)-x_0}}$$

נרצה להשתמש ב "הצבה" כלומר פורמלית בכלל ההרכבה של גבולות. הגבולות שנרכיב הם ראשית

$$\lim_{x\to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \lim_{x\to x_0} \frac{1}{\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

ושנית, משום ש f רציפה ולכן גם f^{-1} רציפה מתקיים $\lim_{y\to y_0} f^{-1}(y) = x_0$ ובעזרת הרכבה נקבל

$$\lim_{y\to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

נעיר שניתן יהיה בעוד רגע לעבוד גם עם כלל השרשרת ולגזור את $f(f^{-1}(y)) = y$ בשני האגפים לקבלת (אחרי שנכיר את כלל השרשרת)

$$f'(f^{-1}(y))(f^{-1})'(y) = 1$$

שזו הנוסחה הרצויה, אולם חוב לציין שכדי להשתמש בכלל השרשרת יש להראות שתנאיו מתקיימים זאת אומרת גם אם כבר היה לנו אותו, כן צריך היה להוכיח גזירות. בנוסף, לפעמים טוב לעבוד יותר ישירות כי אז "רואים מה קורה" ולכן בחרנו לעשות זאת לפני כלל השרשרת. □

מסקנה 5.2.6. לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל $x > 0$ מתקיים $(x^{1/n})' = \frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$. כנ"ל אם $n = -m$ עבור $m \in \mathbb{N}$ (וכנ"ל גם עבור חזקה רציונלית אבל לשם כך נמתין לכלל השרשרת).

הוכחה. כאשר $n \in \mathbb{N}$ בדקנו כבר שהפונקציה $f(x) = x^n$ גזירה ונגזרתה nx^{n-1}. לכן עבור ההפכית שלה $g(y) = y^{1/n}$ מתקיים

$$g'(y) = 1/f'(g(y)) = 1/(ny^{(n-1)/n}) = \frac{1}{n}y^{1/n-1}$$

הטיעון תקף גם עבור מספרים שלמים שליליים. □

מסקנה 5.2.7. הנגזרת של e^x בנקודה כללית.

$$(e^x)' = e^x$$

הוכחה. נשים לב כי ראינו $\ln'(x_0) = 1/x_0$ אז אם נסמן $f(x) = e^x$ נקבל

$$f'(x_0) = \frac{1}{\ln'(e^{x_0})} = \frac{1}{1/e^{x_0}} = e^{x_0}$$

□

מסקנה 5.2.8. הנגזרת של $\arctan(x)$ הנה $\frac{1}{1+x^2}$

הוכחה. נשתמש בזהות הפשוטה $\tan^2(x)+1=\frac{1}{\cos^2(x)}$ ונקבל

$$\arctan'(x)=\frac{1}{\tan'(\arctan(x))}=\cos^2(\arctan(x))=\frac{1}{1+\tan^2(\arctan(x))}=\frac{1}{1+x^2}$$

□

תרגיל 5.2.9. תוכלו לחשב באופן דומה את הנגזרות של הפונקציות $\arcsin,\arccos,\log_a$ כי הן ההפכיות של פונקציות שאותם אנו יודעים לגזור. ודאו כי

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\qquad(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\quad x\in(-1,1)$$

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}\qquad 1\neq a>0, x>0$$

שימו לב כי אכן אין גזירות חד צדדית של $\arcsin,\arccos$ בנקודות הקצה.

5.2.3 כלל השרשרת

משפט 5.2.10. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע פתוח ותהי נקודה $x_0\in I$. נסמן $y_0=f(x_0)$ ותהיי $g:J\to\mathbb{R}$ כאשר J קטע פתוח המקיים $f(I)\subset J$. נניח כי f גזירה בנקודה x_0 וכן g גזירה בנקודה $y_0=f(x_0)$. אזי ההרכבה $g\circ f$ גזירה בנקודה x_0 ומתקיים ש $(g\circ f)'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$.

הערה 5.2.11. ניתן להוכיח לכאורה נאיבית באופן הבא

$$\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}=\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{f(x)-f(x_0)}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

ואז לקחת גבול. אבל משהו לא מושלם כאן בהוכחה כי למשל אם f קבועה, אסור לחלק בהפרש, וכך גם אם ההפרש הנ"ל מתאפס המון פעמים ליד x_0. לכן בהוכחה עושים קצת יותר עבודה. אבל מבחינת "מה שקורה", הנוסחה מעלה היא בדיוק הסיבה לכלל השרשרת.

הוכחה. נסמן $y_0=f(x_0)$ ונגדיר פונקציה $h:J\to\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$h(y)=\begin{cases}\frac{g(y)-g(y_0)}{y-y_0} & y\neq y_0\\ g'(y_0) & y=y_0\end{cases}$$

נשים לב שמתקיים $g(y)-g(y_0)=h(y)(y-y_0)$ לכל $y\in J$.בפרט מתקיים

$$\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}=h(f(x))\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

בנוסף הפונקציה h רציפה בנקודה y_0 (מגזירות של הפונקציה g ב y_0), ולכן מהמשפט על הרכבה של רציפות (והעובדה שf רציפה ב x_0), קיים הגבול $\lim_{x\to x_0}h(f(x))=h(y_0)=g'(y_0)$. לכן נוכל לקחת גבול על השיוויון מעלה ולקבל

$$\begin{aligned}(g\circ f)'(x_0)&=\lim_{x\to x_0}\frac{g(f(x))-g(f(x_0))}{x-x_0}\\&=\lim_{x\to x_0}h(f(x))\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=g'(y_0)f'(x_0)\end{aligned}$$

□

מסקנה 5.2.12. עבור $r\in\mathbb{Q}$ ועבור $x>0$ מתקיים $(x^r)'=rx^{r-1}$.

הוכחה. אכן, נרשום אותו כהרכבה של שתי פונקציות שאותן אנו כבר יודעים לגזור. נסמן $r=\frac{n}{m}$ ואז $x^r=f\circ g(x)$ כאשר $f(x)=x^n$ ו- $g(x)=x^{\frac{1}{m}}$. ולכן

$$(x^r)'=f'(g(x))\cdot g'(x)=n(x^{1/m})^{n-1}\cdot\frac{1}{m}x^{\frac{1}{m}-1}=\frac{n}{m}x^{\frac{n}{m}-1}=rx^{r-1}$$

□

למעשה בעזרת כלל השרשרת נוכל להוכיח נסחה כלליות יותר

מסקנה 5.2.13. עבור $\alpha\in\mathbb{R}$ ועבור $x>0$ מתקיים $(x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1}$. עבור $a>0$ ועבור $x\in\mathbb{R}$ מתקיים $(a^x)'=(\ln a)a^x$

הוכחה. אכן, שוב נרשום אותו כהרכבה של שתי פונקציות שאותן אנו כבר יודעים לגזור.

$$x^\alpha=e^{\alpha\ln x}\qquad a^x=e^{x\ln a}$$

□

הערה 5.2.14. תרגיל חביב שכדאי להכיר שואל כיצד נגזור את $f(x)=x^x$? קל להתבלבל ולחשוב שזו הרכבה של חזקה ומעריכית ולא להשתכנע מי כאן הנגזרת הפנימית, כל עוד הפונקציה מוצגת בצורה זו. אולם כאשר נרשום $f(x)=e^{x\ln x}$ יהיה ברור יותר באיזו הרכבה מדובר, ונוכל לגזור ולקבל $f'(x)=e^{x\ln x}(\ln x+1)=x^x(\ln x+1)$.

5.3 נגזרות מסדר גבוה

5.3.1 הגדרה וסימון

משום שכאשר נתונה $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ גזירה, פעולת הנגזרת מחזירה לנו גם פונקציה $f':(a,b)\to\mathbb{R}$, ניתן כמובן לנסות ולחזור על פעולת הגזירה יותר מפעם אחת, אם למשל f' גם היא גזירה. אכן, הדבר ישמש אותנו כאשר נרצה לקרב פונקציה על ידי פונלינום ליד נקודה - הקירוב הלינארי דרש מאיתנו לדעת את $f'(x_0)$, ואם נרצה לקרב הטב על ידי פרבולה נשתמש ב $(f')'$. כאשר נקרב על ידי פולינום מסדר n נרצה לגזור את הנגזרת, ואז לגזור את הנגזרת של הנגזרת, וכן הלאה, n פעמים. לשם כך מגדירים "נגזרת מסדר n":

הגדרה 5.3.1. תהי $f:(a,b)\to\mathbb{R}$, נאמר שהיא גזירה פעמיים בנקודה x_0 אם f גזירה בסביבה של x_0 וכן f' גזירה בנקודה x_0. נגדיר את "הנגזרת השנייה" בנקודה x_0 להיות $(f')'(x_0)$ ונסמן אותה גם $f''(x_0)$ ואף $f^{(2)}(x_0)$. באופן שקול, אם הגדרנו את המושג "גזירה מסדר k" בנקודה x_0 וסימנו את הנגזרת מסדר k של f ב-x_0 כ-$f^{(k)}(x_0)$, נגדיר את המושג "גזירה מסדר $(k+1)$ בנקודה x_0 על ידי: f גזירה מסדר k בסביבה של x_0 והפונקציה $f^{(k)}(x)$ גזירה ב-x_0. נגזרת זו נסמן ב $f^{(k+1)}(x_0)$. נסמן גם $f^{(0)}(x)=f(x)$.

לדוגמה, כל פולינום הוא גזיר מכל סדר ומתקיים שלסדר הגדול מדרגת הפולינום ועוד אחד, הנגזרת מתאפסת (למעשה זה מאפיין פולינומים, כפי שנוכיח בקרוב).

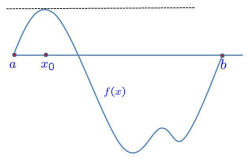
גם הפונקציה $\sin(x)$ גזירה מכל סדר, וגם אחותה $\cos(x)$, וגם e^x.

5.3.2 כלל לייבניץ לסדר גבוה

טענה 5.3.2. יהיה $n\in\mathbb{N}$ ותהינה f,g פונקציות גזירות n פעמים. מתקיים

$$(f\cdot g)^{(n)}=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}f^{(j)}g^{(n-j)}$$

הוכחה. באינדוקציה על n. המקרה $n=0$ טריוויאלי ואילו $n=1$ הוכח - זהו כלל המכפלה. כעת אילו יודעים את



איור 5.3: נגזרת מתאפסת במקסימום

הכלל עבור k אז

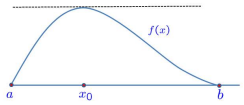
$$\begin{aligned}
(f\cdot g)^{(k+1)} &= ((f\cdot g)^{(k)})' = \left(\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}f^{(j)}g^{(k-j)}\right)' \\
&= \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\left(f^{(j)}g^{(k-j)}\right)' = \sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}\left(f^{(j+1)}g^{(k-j)}+f^{(j)}g^{(k+1-j)}\right) \\
&= \sum_{j=1}^{k+1}\binom{k}{j-1}f^{(j)}g^{(k+1-j)}+\sum_{j=0}^{k}\binom{k}{j}f^{(j)}g^{(k+1-j)} \\
&= f^{(k+1)}g^{(0)}+\sum_{j=1}^{k}\left(\binom{k}{j-1}+\binom{k}{j}\right)f^{(j)}g^{(k+1-j)}+f^{(0)}g^{(k+1)} \\
&= \sum_{j=0}^{k+1}\binom{k+1}{j}f^{(j)}g^{(k+1-j)}
\end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בנוסחא $\binom{n}{m}+\binom{n}{m-1}=\binom{n+1}{m}$ שקל להוכיח קומבינטורית או מהנוסחאות. □

5.4 המשפטים היסודיים של החשבון הדיפרנציאלי

5.4.1 משפט פרמה (לא האחרון :)

הגדרה 5.4.1. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע פתוח סופי או אינסופי. נקודה $x_0\in I$ נקראת מקסימום מקומי של f אם קיימת סביבה $U=(x_0-\delta,x_0+\delta)$ כך שלכל $x\in U$ מתקיים $f(x)\le f(x_0)$. נקודה $x_0\in I$ נקראת מינימום מקומי של f אם קיימת סביבה $U=(x_0-\delta,x_0+\delta)$ כך שלכל $x\in U$ מתקיים $f(x_0)\le f(x)$. נקודה x_0 נקראת מקסימום גלובאלי בקטע I אם לכל $x\in I$ מתקיים $f(x)\le f(x_0)$ ונקראת מינימום גלובאלי אם לכל



איור 5.4: משפט רול

$x \in I$ מתקיים $f(x_0) \leq f(x)$. (ההגדרה שניה תקפה גם בקבוצה U כללית לאו דווקא קטע).

משפט 5.4.2 (משפט פרמה)**.** תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a,b). נניח כשבנקודה $x_0 \in (a,b)$ יש לפונקציה מינימום גלובאלי או מקסימום גלובאלי. אזי מתקיים $f'(x_0) = 0$. הדבר נכון גם עבור מינימום או מקסימום מקומיים (שכן נגזרת היא תכונה מקומית).

הוכחה. נוכיח עבור מינימום. נשים לב שמתקיים ששני גבולות הבאים שווים זה לזה (ול- $f'(x_0)$)

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

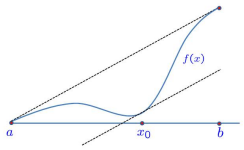
מצד שני בגבול השמאלי המונה והמכנה שניהם אי שליליים, לכן הגבול כולו אי שלילי, ובצד הימני המונה אי שלילי אך המכנה אי-חיובי, ולכן הגבול כולו אי-חיובי. לכן האפשרות היחידה היא שהגבול הינו 0. לגבי המקרה של מינימום או מקסימום מקומיים ניתן להוכיח ישירות על ידי שמוש בסביבות ימניות ושמאליות של x_0 או פשוט להצטמצם לקטע סביב x_0 בו הוא אקסטרמום גלובאלי. □

5.4.2 משפטי ערך ביניים דיפרנציאליים (רול ולגרנז')

משפט 5.4.3 (משפט רול)**.** תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a,b) כך שמתקיים $f(a) = f(b)$. אזי קיימת נקודה $c \in (a,b)$ עבורה $f'(c) = 0$.

הוכחה. ממשפט ווירשטראס 4.7.1 ומהנתון כי f רציפה בקטע הסגור נובע כי הפונקציה f בהכרח משיגה את חסמיה בקטע. ז"א, קיימות נקודות $x_{\min}, x_{\max} \in [a,b]$ כך שלכל $x \in [a,b]$ מתקיים ש

$$m = f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}) = M$$



איור 5.5: משפט לגרנז'

ראשית נשים לב שאם הפונקציה f הינה פונקציה קבועה, אזי מסקנת המשפט נובעת מיד. נניח אם כן כי f איננה קבועה בקטע. מכיוון שהנחנו כי f איננה פונקציה קבועה, אזי מהנתון $f(a) = f(b)$ אנו מסיקים שלפחות אחת מהנקודות $x_{\min}, x_{\max}$ היא נקודה פנימית בקטע (ז"א שייכת לקטע הפתוח (a,b) - אחרת הפונקציה הייתה קבועה). אם כן, קיבלנו כי קיימת נקודת אקסטרמום פנימית בקטע וממשפט פרמה נובע כי הנגזרת מתאפסת בנקודה זו כנדרש. □

הערה 5.4.4. שימו לב כי ייתכן כמובן שתחת תנאי המשפט הנגזרת מתאפסת ביותר מנקודה אחת בקטע. כדאי גם להשתכנע שכל תנאי המשפט הינם הכרחיים עבור המסקנה.

ההכללה הבאה של המשפט תהיה שימושית לנו

משפט 5.4.5 (משפט לגרנז'). תהי $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a,b). אזי קיימת נקודה $c \in (a,b)$ עבורה $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

הוכחה. נגדיר את הפונקציה הלינארית המחברת את הנקודות $(a,f(a)),(b,f(b))$ על ידי $l(x) = f(a) + (x-a)\cdot\left(\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right)$. נביט בפונקציית ההפרש $g(x) = f(x) - l(x)$. נשים לב כי $g(x)$ רציפה בקטע הסגור $[a,b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a,b) כהפרש של פונקציות המקיימות את התנאים הללו. בנוסף, חישוב ישיר מראה כי $g(a) = 0 = g(b)$, ולכן אנחנו יכולים להשתמש במשפט רול עבור הפונקציה $g(x)$ בקטע $[a,b]$, ולקבל שקיימת נקודה $c \in (a,b)$ עבורה $g'(c) = 0$. מחישוב ישיר של הנגזרת אנו מקבלים כי $g'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$ כנדרש. □

5.4.3 שימושים למשפט רול ולמשפט לגרנז'

טענה 5.4.6. תהי פונקציה $f : I \to \mathbb{R}$ גזירה, כאשר I קטע סגור וחסום ונניח כי $|f'(x)| \leq M$ לכל $x \in I$. אזי לכל $x, y \in I$ מתקיים

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$$

הוכחה. מיידית ממשפט לגרנז', בהינתן $x<y\in I$ קיימת $w\in(x,y)$ כך ש

$$\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|}=f'(w)\leq M$$

כרצוי. □

טענה 5.4.7. למשוואה $e^x=-3x$ יש בדיוק פתרון ממשי אחד.

הוכחה. נגדיר את הפונקציה $f(x)=e^x+3x$. נשים לב כי הפונקציה f הינה רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$. בנוסף, מתקיים ש $f(0)=1>0$ וכן $f(-1)=\frac{1}{e}-3<0$. לכן ממשפט ערך הביניים נובע כי קיימת נקודה $c\in(-1,0)$ עבורה $f(c)=e^c+3c=0$. מצאנו אם כן פתרון ממשי אחד של המשוואה $e^x=-3x$. כעת, נניח בשלילה כי למשוואה יש יותר מפתרון אחד, ולכן בפרט יש לה שני פתרונות שמטעמי נוחות נסמן אותם ב c_1,c_2, ז"א $f(c_1)=f(c_2)=0$. כעת ממשפט רול (משפט 5.4.3) נסיק כי קיימת נקודה $d\in(c_1,c_2)$ עבורה מתקיים $f'(d)=0$. מצד שני, נשים לב כי $f'(x)=e^x+3$ ומכיוון שהפונקציה המעריכית הינה פונקציה חיובית נובע כי $f'(x)\neq 0$ לכל $x\in\mathbb{R}$. קיבלנו אם כן סתירה להנחת השלילה, ולכן למשוואה יש בדיוק פתרון אחד כרצוי. □

תרגיל 5.4.8. הראו בעזרת אינדוקציה כי לפולינום ממעלה n (כאן n טבעי חיובי) יש לכל היותר n שורשים ממשיים.

טענה 5.4.9. עבור $x>0$ מתקיים $e^x>1+x$.

הוכחה. ראשית, ע"י העברת אגפים נקבל כי אי השוויון הנ"ל שקול ל $\frac{e^x-1}{x}=\frac{e^x-1}{x-0}>1$. כעת נפעיל את משפט לגרנז' 5.4.5 עבור הפונקציה $f(x)=e^x$ (שימו לב כי הפונקציה רציפה וגזירה לכל $x\in\mathbb{R}$) בקטע $[0,x]$, ונקבל כי קיימת נקודה $c\in(0,x)$ עבורה מתקיים $\frac{e^x-e^0}{x-0}=e^c$. מכיוון שהפונקציה המעריכית הינה פונקציה מונוטונית עולה אנו מסיקים ש $e^c>e^0=1$ ולכן $\frac{e^x-1}{x}=\frac{e^x-1}{x-0}=e^c>1$ כנדרש. □

טענה 5.4.10. לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים $|\sin(x)-\sin(y)|\leq|x-y|$.

הערה 5.4.11. ניתן להוכיח זאת גם פשוט על ידי שימוש בנוסחא טריגונומטרית והעובדה ש $|\sin(t)|\leq|t|$.

הוכחה. נניח בלי הגבלת הכלליות כי $y>x$ (אם הם שווים הטענה ברורה). נשתמש במשפט לגרנז' 5.4.5 עבור הפונקציה $f(x)=\sin(x)$ בקטע $[x,y]$ (הפונקציה רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$), ונקבל כי קיימת נקודה $c\in(x,y)$ עבורה מתקיים $\sin(y)-\sin(x)=\cos(c)(y-x)$. נקח כעת ערך מוחלט של שני האגפים, ונשתמש בעובדה ש $|\cos(c)|\leq 1$ כדי לקבל ש $|\sin(y)-\sin(x)|\leq|y-x|$ כנדרש. כמובן, זה גם נובע מהטענה הראשונה שהוכחנו. □

טענה 5.4.12. יהי $I\subset\mathbb{R}$ קטע (סופי או איסופי) ותהי $f:I\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה וגזירה כך שגזרתה מתאפסת, ז"א $f'(x)=0$ לכל $x\in I$. אזי הפונקציה $f(x)$ הינה פונקציה קבועה.

הוכחה. לכל שני מספרים $x,y\in\mathbb{R}$ כך ש $x<y$ נפעיל את משפט לגרנז' 5.4.5 עבור הפונקציה $f(x)$ בקטע $[x,y]$ (הפונקציה רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$) ונקבל כי קיימת נקודה $c\in(x,y)$ עבורה מתקיים $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}=f'(c)$. מכיוון שהנחנו כי $f'(x)=0$ לכל $x\in\mathbb{R}$, אני מקבלים כי לכל $x<y$ מתקיים $f(y)=f(x)$, ולכן הפונקציה הינה קבועה. □

מסקנה 5.4.13. תהיינה $g,h:I\to\mathbb{R}$ כך ש $g'=h'$ אזי קיים קבוע כך ש $g=h+c$.

הוכחה. נגדיר $f=g-h$ ונשתמש בחשבון גזירות ובטענה הקודמת. □

הגיע הזמן להחזיר את החוב בנוגע לפולינומים!

תרגיל 5.4.14. נניח כי $f^{(n+1)}(x)=0$ לכל $x\in I$ כאשר I קטע פתוח. אזי $f|_I$ היא פולינום ממעלה לכל היותר n. רעיון הפתרון הוא כמובן אינדוקציה. ההנחה כי $f^{(n+1)}$ מתאפסת גוררת כי $f^{(n)}$ היא פונקציה קבועה. נאמר c. נוכל אם כן להחסיר מ-f את $cx^n/n!$, לקרוא להפרש הנ"ל בשם g, וכעת $g^{(n)}=0$ על I ולפי הנחת האינדוקציה g היא פולינום ממעלה לכל היותר $n-1$.

ונוכל גם להוכיח טענות מעולמות של "משוואות דיפרנציאליות" (או ווה מה מחכה לנו בקורסים מתקדמים יותר!)

טענה 5.4.15. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה וגזירה כך שמתקיים ש $f(x)=f'(x)$ לכל $x\in\mathbb{R}$. אזי קיים $c\in\mathbb{R}$ כך ש $f(x)=c\cdot e^x$.

הוכחה. נתבונן בפונקציה $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}=f(x)\cdot e^{-x}$, המוגדרת על $\mathbb{R}$. נשים לב כי $g(x)$ רציפה וגזירה בכל $\mathbb{R}$, והנגזרת שלה שווה ל $g'(x)=f'(x)\cdot e^{-x}-f(x)\cdot e^{-x}$ ומכיוון שהנחנו כי $f(x)=f'(x)$ אנו מקבלים כי $g'(x)=0$ לכל $x\in\mathbb{R}$. מטענה 5.4.12 כעת נובע כי קיים $c\in\mathbb{R}$ כך ש $g(x)=f(x)\cdot e^{-x}=c$ או באופן שקול $f(x)=c\cdot e^x$ כנדרש. □

תרגיל 5.4.16. תהי $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ פונקציה רציפה וגזירה פעמיים כך שמתקיים $f+f''=0$. הראו כי קיימים קבועים $a,b\in\mathbb{R}$ כך שמתקיים ש $f(x)=a\sin(x)+b\cos(x)$.

עוד מסקנה מרחיקת לכת מאד ממשפט לגרנז' היא הטענה הבאה.

משפט 5.4.17. הקבוע π (היחס בין היקף המעגל לקוטרו) הנו מספר אי-רציונלי

הוכחה. נניח בשלילה ש $\pi=\frac{a}{b}$ עבור $a,b\in\mathbb{N}$ ללא מחלק משותף. נקבע מספר טבעי גדול n (נבחר אותו בהמשך) ונגדיר את הפולינום

$$P(x)=\frac{x^n(a-bx)^n}{n!}=\frac{b^nx^n(\pi-x)^n}{n!}$$

וגם את הפולינום

$$Q(x)=\sum_{j=0}^{n}(-1)^jP^{(2j)}(x)$$

אני טוענים כי $Q(0)+Q(\pi)$ הוא מספר שלם. אכן נשים לב כי P הוא פולינום עם חזקות של x בין n לבין $2n$ בלבד. לכן כל נגזרותיו מסדר $0,1,\ldots,n-1$ ב-0 מתאפסות. ואילו הנגזרות מסדר k כאשר $n\leq k\leq 2n$ בנקודה 0 הן מהצורה $\frac{k!}{n!}c_k$כאשר c_k הוא שלם (הקשור עם a ו b). לכן מתקיים $Q(0)\in\mathbb{Z}$. מצד שני $P(x)=P(\pi-x)$ ולכן על פי כלל השרשרת $P^{(k)}(x)=(-1)^kP^{(k)}(\pi-x)$ ובפרט $P^{(k)}(0)=(-1)^kP^{(k)}(\pi)$. בפרט $Q(0)=Q(\pi)$ ולכן גם $Q(\pi)\in\mathbb{Z}$. כעת נשים לב כי

$$Q''+Q=P$$

פשוט כי אחרי הגזירות כולם מתבטלים למעט $j=0$. קיבלנו לכן כי

$$[Q'(x)\sin(x)-Q(x)\cos(x)]'=$$
$$Q''(x)\sin(x)+Q'(x)\cos(x)-Q'(x)\cos(x)+Q(x)\sin(x)=P(x)\sin(x)$$

בקורס חדו"א 2 א היינו ממשיכים כעת עם אינטגרל, אבל במקום זה נוכל להשתמש במשפט לגרנז' עבור הפונקציה $Q'(x)\sin(x)-Q(x)\cos(x)$ בקטע $[0,\pi]$. קיימת נקודה c בקטע $(0,\pi)$ עבורה

$$\frac{Q'(\pi)\sin(\pi)-Q(\pi)\cos(\pi)-Q'(0)\sin(0)+Q(0)\cos(0)}{\pi-0}=P(c)\sin(c)$$

מצד שני, אגף שמאל כאן הוא פשוט

$$\frac{1}{\pi}\left(Q(0)+Q(\pi)\right)$$

ואם נסמן את $N:=Q(0)+Q(\pi)\in\mathbb{Z}$ אז משום ש$P(c)>0$ וגם $\sin(c)>0$ נובע $N>0$ ולכן $N\geq 1$. ולכן אגף שמאל הוא לכל הפחות $1/\pi$. אבל מן הצג השני הפולינום P, נשים לב, הוא קטן מאד עבור n גדול מאד. אכן, חסם עליון טריוויאלי עבורו הנו

$$\frac{\pi^n a^n}{n!}\to 0$$

ולכן אם, מראש, נבחר את n גדול מספיק כך שביטוי זה יהיה קטן מ- $1/\pi$, נקבל סתירה. □

5.4.4 הכללה של לגרנז'

משפט 5.4.18 (משפט ערך הביניים של קושי)**.** תהיינה $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ רציפות ב-$[a,b]$ וגזירות ב-(a,b). נניח כי $g'(x)\neq 0$ לכל $x\in(a,b)$. אזי קיים $x_0\in(a,b)$ כך ש

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

הערה 5.4.19. שימו לב שזה לא נובע מלגרנז' (רק עם שתי נקודות x_0 ו-x_1 במונה ובמכנה בהתאמה, שיכולות להיות שונות זו מזו).

הוכחה. ראשית נשים לב שהמכנה באגף שמאל לא מתאפס לעולם, שכן אילו $g(a)=g(b)$ מפשט רול היה מבטיח נקודה c בקטע (a,b) שבה $g'(c)=0$ בסתירה לנתון. נגדיר פונקציית עזר מהצורה $f(x)-cg(x)$ שתקיים $\Psi(a)=\Psi(b)$. חישוב פשוט נותן כי $c=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$. לכן קיימת נקודה בה $\Psi'(x_0)=0$, וכשנפרש זאת על פי חשבון נגזרות נקבל את הרצוי. □

5.5 תחומי עליה וירידה

5.5.1 הקדמה

קל לבדוק לפי הגדרת נגזרת שנגזרתה של פונקציה עולה וגזירה היא תמיד אי שלילית. היא לא חייבת להיות חיובית ממש בכל נקודה, כמו שרואים למשל עם $f(x)=x^3$ שהיא עולה ממש בכל $\mathbb{R}$ אך בנקודה 0 נגזרתה מתאפסת. להפך גם נכון - כשהנגזרת חיובית בקטע פתוח, הפונקציה עולה בקטע זה, וזה תוכנו של המפשט הבא.

משפט 5.5.1. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת על קטע פתוח I כך ש f גזירה ב I.

1) אם $f'(x)>0$ לכל $x\in I$ אזי f עולה ממש בקטע I.

2) אם $f'(x)<0$ לכל $x\in I$ אזי f יורדת ממש בקטע I.

הוכחה. 1) ניקח שתי נקודות $x,y\in I$ כך ש $x<y$. נפעיל את משפט לגרנז' עבור הפונקציה $f(x)$ בקטע $[x,y]\subset I$, ונקבל כי קיימת נקודה $x<\alpha_{x,y}<y$ עבורה מתקיים $\frac{f(y)-f(x)}{y-x}=f'(\alpha_{x,y})$. מכיוון שהנחנו כי $f'(x)>0$ לכל $x\in I$ אזי אני מסיקים ש $f(x)<f(y)$. קיבלנו אם כן כי לכל שתי נקודות $x,y\in I$ כך ש $x<y$ מתקיים $f(x)<f(y)$, או במילים אחרות, f עולה ממש בקטע I כנדרש. עבור 2) ההוכחה זהה. □

הערה 5.5.2. גם אי שייוויון חלש נותן מונוטוניות (אך חלשה).

אם כן, כשהנגזרת חיובית בקטע הפונקציה עולה. מתבקש לשאול האם תכונת ה"עליה" היא נקודתית, דהיינו האם נכון הדבר שאם הנגזרת חיובית בנקודה, אז יש סביבה של הנקודה שבה הפונקציה עולה. מסתבר שזה דווקא לא נכון.

דוגמה 5.5.3.

$$f(x)=\begin{cases}x-x^2 & x\in\mathbb{Q}\\ x+x^2 & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$$

היא כמובן לא רציפה באף נקודה מלבד 0. מסתבר שהיא גם גזירה ב-0:

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\begin{cases}1-x & x\in\mathbb{Q}\\ 1+x & x\notin\mathbb{Q}\end{cases}\to_{x\to 0}1$$

ועם זאת היא איננה עולה באף קטע.

אם נדמה לכם שברגע שנבקש רציפות, נקבל כבר שאין כזו דוגמא - טעות בידיכם (רציפות של פונקציית הנגזרת דווקא כן תעזור!)

דוגמה 5.5.4.

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}x+x^2\sin(\frac{1}{x}) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

היא רציפה, והנגזרת שלה לא רציפה. כמוכן היא גזירה ב-0 כי

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-0}{x-0}=\frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}x\sin(\frac{1}{x})=\frac{1}{2}>0$$

אך אין לה תחום שבו היא רק עולה סביב 0 (רשמו את הנגזרת שלה ובדקו את סימני הנגזרת שלה שמתחלפים עד אין קץ כשמתקרבים ל-0).

כדאי לספר לכם גם על קיומן של פונקציות הרבה יותר רעות, כמו פונקציית ויירשטראס שנבנה אותה בחדו"א 2 שהיא רציפה אך איננה גזירה באף נקודה.

5.5.2 נגזרת שניה חיובית בנקודת אקסטרמום גוררת מינימום

כיוון שכבר הגדרנו נגזרות מסדר גבוה, שווה לראות איך הן מספרות לנו האם נקודת אקסטרמום מסויימת היא מינימום או מקסימום. נזכיר ש $f'(x_0)=0$ לא מבטיח שמדובר במינימום או מקסימום שכן ייתכן גם, כמו עם x^3, שהנגזרת מתאפסת סתם כך. אם נחשוב קצת על הדוגמה הזו, נראה שמה שמתקלקל הוא שעל אף שהנגזרת התאפסה, לא עברנו ממצב שבו היא חיובית (עליה) למצב בו היא שלילית (ירידה) - דבר שמאפיין במידה מסוימת מקסימום מקומי (זה לא תנאי הכרחי, חישבו למה! אבל זה כן "אופייני"), וגם לא להפך, לא עברנו ממצב שהיא שלילית (ירידה) למצב שהיא חיובית (עליה) מה שהיה מייצר מינימום. כדי שהנגזרת תעבור ממצב שלילי למצב חיובי, מתבקש לומר שפונקציית הנגזרת עצמה אמורה לעלות, ואת זה מאפיינים על ידי הנגזרת של הנגזרת - הנגזרת השנייה. על כך נסוב המשפט הבא.

משפט 5.5.5. תהי $f:I\to\mathbb{R}$ כאשר I קטע פתוח ותהי $x_0\in I$. נניח כי f גזירה פעמיים ב- x_0 וכי $f'(x_0)=0$. אזי

1) אם $f''(x_0)>0$ אז x_0 מינימום מקומי
2) אם $f''(x_0)<0$ אז x_0 מקסימום מקומי
3) אם $f''(x_0)=0$ הכל יכול להיות.

הוכחה. הכל יכול להיות זה קל: $x^3, x^4, -x^4$ שלוש דוגמאות עם התנהגויות שונות.
נוכיח את 1). נשים לב כי נתון

$$0 < l = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$$

מה שאומר שקיים איזשהו $\delta > 0$ כך שאם $x - x_0 \in (-\delta, \delta)$ בהכרח

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$$

בפרט נקבל שאם $y \in (x_0, x_0 + \delta)$ אז $f'(y) > 0$ ואם $y \in (x_0 - \delta, x_0)$ אז $f'(y) < 0$. כעת נפעיל את משפט לגרנז'. לכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ קיים y בינו לבין x_0 כך ש

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(y)$$

ועכשיו יש שני מקרים, $x_0 < y < x$ ואז המכנה חיובי והשבר כולו חיובי אז גם המונה חיובי, ובמקרה השני $x < y < x_0$ ואז המכנה שלילי והשבר שלילי לכן שוב על המונה להיות חיובי. שימו לב שקיבלנו מינימום חזק מקומי. את 2) מוכיחים באופן דומה. □

5.6 טענות נוספות על פונקציית הנגזרת

5.6.1 לנגזרת אין אי רציפות סליקה חד צדדית

משפט 5.6.1. תהי $f : [a, b)$ רציפה ב-$[a, b)$ וגזירה ב-(a, b) ונניח שקיים $\mathbb{R} \ni l = \lim_{x \to a^+} f'(x)$. אזי f גזירה מימין ב-a ומתקיים $f'_+(a) = l$.

הוכחה. נשתמש במשפט לגרנז' עבור הקטע $[a, x]$ לכל x ונמצא כך $c_x \in (a, x)$ כך ש

$$f'_+(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} f'(c_x)$$

וכאשר $x \to a^+$ גם $c_x \to a^+$ ולכן הגבול הנ"ל הוא בדיוק l. □

זה כבר אומר לנו שכל מיני פונקציות לא יכולות להיות נגזרות של אף פונקציה. למשל: לפונקציית הנגזרת לא יכולה להיות אי רציפות סליקה, או אי רציפות מסוג ראשון. בתת הפרק הבא נקבל תנאי עוד יותר רציני מסוג זה.

5.6.2 משפט דרבו

משפט 5.6.2 (דרבו על הנגזרת). תהי $F : I \to \mathbb{R}$ כאשר I קטע פתוח ונניח כי F גזירה. אזי לכל $u < v \in I$ ולכל c שבין $F'(v)$ ו- $F'(u)$ קיימת $w \in (u, v)$ כך ש $F'(w) = c$ (כאן המילה "בין" היא במובן החזק: $\min\{F'(u), F'(v)\} < c < \max\{F'(u), F'(v)\}$.)

זה אומר שלפונקציית הנגזרת יש את תכונת ערך הביניים. בשביל ההוכחה נזדקק ללמה הבאה

למה 5.6.3. תהי $h : [u, v] \to \mathbb{R}$ גזירה ונניח כי $h'_+(u) < 0$ אזי u לא מינימום מקומי של h. בדומה אם $h'_-(v) > 0$ אז v איננה מינימום מקומי של h.

הוכחה. מיידי מהגדרת נגזרת כיוונית. מתקיים $\lim_{x\to u^+} \frac{h(x)-h(u)}{x-u} < 0$ והמכנה חיובי אז המונה בהכרח שלילי החל ממקום מסוים, זאת אומרת קיים $\delta > 0$ כך שאם $x \in (u, u + \delta)$ אזי $h(x) - h(u) < 0$. חלק שני מוכיחים באופן דומה. □

כעת נוכל להוכיח כי לנגזרת יש את תכונת ערך הביניים.

הוכחה של משפט דרבו. נגדיר את $h : [u, v] \to \mathbb{R}$ על ידי $h(x) = F(x) - cx$ כאשר c בין $F'(u)$ לבין $F'(v)$. אזי הסימנים של h' בקצוות הקטע הם שונים. נשים לב כי h רציפה וגזירה ולכן יש לה מינימום ומקסימום בקטע $[u, v]$. אנו טוענים כי לא ייתכן ששניהם מתקבלים בקצוות. אכן, אילו המקסימום היה מתקבל ב-u, לפי הלמה היינו יודעים כי $h'_+(u) \leq 0$ ואז בהכרח $h'_-(v) > 0$ וזה אומר שב-v אין מינימום. אז המינימום מתקבל בקטע הפתוח (u, v). בדומה אילו המינימום מתקבל ב-u, נקבל שאז המקסימום מתקבל בקטע הפתוח. בכל מקרה קיבלנו שיש אקסטרמום מקומי של h בקטע (u, v) בנקודה כלשהי x_0 ואז ממשפט פרמה $h'(x_0) = 0$ זאת אומרת $F'(x_0) = c$ כרצוי. □

5.7 כלל לופיטל

בסעיף זה נוכיח מספר טענות שימושיות לחישובי גבולות הנקראות כולן בשם הכללי: "כלל לופיטל".

משפט 5.7.1 (כלל לופיטל במקרה $\frac{''0}{''0}$ ב $x_0 \in \mathbb{R}$). תהיינה f, g פונקציות הגזירות בסביבה מנוקבת I של הנקודה $x = a$ ונניח כי מתקיים:

1) $\lim_{x\to a} f(x) = 0$
2) $\lim_{x\to a} g(x) = 0$
3) לכל $x \in I$ מתקיים $g'(x) \neq 0$
4) הגבול $\lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים

אזי מתקיים ש $\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

הערה 5.7.2. אין להשתמש בכלל ללא מחשבה וללא בדיקת התנאים, כך למשל

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1+x+x^2}{x}\neq\lim_{x\to 0^+}\frac{1+2x}{1}$$

הוכחה. ראשית נשים לב שלמרות שלא דרשנו שהפונקציות f,g תהיינה מוגדרות בנקודה $x=a$ עצמה, ניתן, בלי הגבלת הכלליות, להניח כי מתקיים $f(a)=g(a)=0$. לאחר הנחה זאת אנו מקבלים כי הפונקציות f,g הנן רציפות ב I (נובע מיד מהנחות 1 ו 2). כעת, תהי $a<x\in I$ נקודה כלשהי. נשתמש כעת במשפט ערך הביניים של קושי, משפט 5.4.18. תנאיו מתקיימים על פי דרישה (3) והנתונים על הפונקציות. נובע כי קיימת נקודה $c_x\in(a,x)$ עבורה מתקיים

$$[f(x)-f(a)]\cdot g'(c_x)=[g(x)-g(a)]\cdot f'(c_x)$$

נשים לב כי הביטויים $g(x),g'(c_x)$ שונים שניהם מאפס, שוב מדרישה (3). נזכור גם שדרישה (3) בצירוף עם משפט רול ועם העובדה ש $g(a)=0$ מבטיחה כי $g(x)\neq 0$ עבור $a<x\in I$. אנו מסיקים אם כן שניתן לרשום את השוויון למעלה בצורה שקולה באופן הבא: לכל $a<x\in I$ קיימת נקודה $c_x\in(a,x)$ עבורה

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

מאותם השיקולים בדיוק ניתן לקבל שהשוויון הנ"ל נכון גם עבור $a>x\in I$. כעת, ניקח גבול כאשר $x\to a$. מכיוון שהנקודה $a<c_x<x$, כאשר $x\to a$ מתקיים ש $c_x\to a$. מהנחה (4) ניתן כעת להסיק כי

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

הערה 5.7.3. ראשית שימו לב, בטענה למעלה אנו לא דורשים שהפונקציה $\frac{f'}{g'}$ תהיינה רציפה בנקודה $x=a$. המעבר האחרון בהוכחה נובע מהנחה (4) עצמה. שנית, רואים בהוכחה שהטענה נכונה גם עבור גבולות חד צדדים בנקודה. לבסוף, לא הנחנו כי הגבול סופי ולכן הטענה נכונה גם כאשר $L=\infty$ או $L=-\infty$.

דוגמה 5.7.4. נחשב את הגבול $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}$ בעזרת כלל לופיטל. נגדיר $f(x)=\ln(1+x)$ ו $g(x)=x$. נשים לב שבסביבת הנקודה $x=0$ מתקיימים התנאים של משפט לופיטל, ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}}{1}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}=1$$

דוגמה 5.7.5. נחשב את

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x}{1}=1$$

דוגמה 5.7.6. נחשב את

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)-1}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{2x}=-\frac{1}{2}$$

נחשב

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^x-x}{\cos(x-1)-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x^x(1+\ln x)-1}{-\sin(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x^x(1+\ln x)^2+x^{x-1}}{-\cos(x-1)}=-2$$

המשפט שהוכחנו כרגע תקף גם כאשר הנקודה $x=a$ הינה $\pm\infty$. באופן מדויק יותר:

משפט 5.7.7 (כלל לופיטל במקרה $\frac{''0''}{''0''}$ ב-$x_0=\infty$)**.** תהיינה f,g פונקציות גזירות בקטע (M,∞). נניח כי מתקיים

1) $\lim_{x\to\infty}f(x)=0$
2) $\lim_{x\to\infty}g(x)=0$
3) לכל $x\in(M,\infty)$ מתקיים $g'(x)\neq 0$
4) הגבול $\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים

אזי מתקיים ש $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

הוכחה. נגדיר משתנה חדש $t=1/x$. נשים לב שכאשר $x\to+\infty$ מתקיים ש $t\to 0^+$. בנוסף נגדיר שתי פונקציות ע"י $F(t)=f(\frac{1}{t})$ ו $G(t)=g(\frac{1}{t})$. הפונקציות F,G מוגדרות רציפות וגזירות בסביבה $(0,\frac{1}{M})$ ומקיימות כי $\lim_{t\to 0^+}F(t)=\lim_{t\to 0^+}G(t)=0$ (נובע מההגדרה ומהנחות 1 ו 2). בנוסף מכלל השרשרת ומהנחה (4) נובע כי

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{F'(t)}{G'(t)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f'(\frac{1}{t})\cdot\frac{-1}{t^2}}{g'(\frac{1}{t})\cdot\frac{-1}{t^2}}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

כעת ממשפט 5.7.1 ומהשוויון הנ"ל אנו מסיקים כנדרש כי

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})}=\lim_{t\to 0^+}\frac{F(t)}{G(t)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{F'(t)}{G'(t)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

כעת נראה גרסה נוספת של "כלל לופיטל" כאשר הפונקציות שואפת ל $+\infty$ (גרסה דומה קיימת כמובן כאשר הן שואפות ל $-\infty$).

משפט 5.7.8 (כלל לופיטל במקרה $\frac{\infty}{\infty}$ בנקודה סופית)**.** תהיינה f,g פונקציות הגזירות בסביבה מנוקבת I של הנקודה $x=a$ ונניח כי מתקיים:

1) $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$
2) לכל $x\in I$ מתקיים $g'(x)\neq 0$
3) הגבול $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים

אזי מתקיים ש $\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

הערה 5.7.9. בדומה להוכחה הקודמת, מסקנת המשפט נכונה גם כאשר הנקודה $x=a$ הינה $\pm\infty$. זה כן דורש נימוק - נסו למצוא אותו בעצמכם. בנוסף, מסקנת המשפט נשארת נכונה גם אם הנחה (3) מוחלפת בדרישה שהגבול $\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\pm\infty$. לבסוף נעיר כי לעתים מנסחים את המשפט עם דרישה נוספת $\lim_{x\to a} f(x)=\infty$ (שכן זה המצב הטבעי בו משתמשים במשפט) אך היא לא נחוצה כאן.

הוכחה. נוכיח תחילה גרסה "חד-צדדית" של המשפט. מסקנת המשפט תנבע מייד מגרסה זו ומטענה 4.3.15. נניח אם כן כי מתקיים

$$L=\lim_{x\to a^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

מהנחה (3) נובע כי לכל $\varepsilon>0$ קיימת $\delta_1>0$ כך שלכל $x\in(a,a+\delta_1)$ מתקיים $|\frac{f'(x)}{g'(x)}-L|<\frac{\varepsilon}{2}$. נסמן $x_0=a+\delta_1$. נרצה להשתמש במשפט ערך הביניים של קושי, משפט 5.4.18. לשם כך נביט בקטע $[x,x_0]$. מהנתון על $g'\neq 0$ אנו מסיקים בפרט כי לכל $x\in(a,x_0)$ מתקיים $g(x)>g(x_0)$ שכן על פי משפט רול לא ייתכן $g(x)=g(x_0)$ ומצד שני $\lim_{x\to a} g(x)=\infty$. מתקיימים אם כן תנאי משפט קושי ולכן קיימת נקודה $c_x\in(x,x_0)$ עבורה מתקיים

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(c_x)}{g'(c_x)}$$

מסקנה מיידית מהבחירה של δ_1 ומהשוויון למעלה היא שמתקיים

$$\left|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-L\right|<\frac{\varepsilon}{2}$$

לכל $x\in(a,x_0)$. הרעיון כעת הוא שעבור x קרוב ל-a הביטויים $f(x_0)$ במונה ו-$g(x_0)$ במכנה הם זניחים לאחר החלוקה בגורם ששואף לאינסוף. הנה דרך אפשרית (אחת מני רבות) לפרמל את זה: (קחו אוויר):

$$\begin{aligned}\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)} &= \frac{f(x_0)\cdot g(x)-f(x)\cdot g(x_0)}{g(x)\cdot[g(x)-g(x_0)]}= \\ \left(\frac{f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right) &- \left(\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\cdot\frac{g(x_0)}{g(x)}\right)-\left(\frac{f(x_0)\cdot g(x_0)}{g(x)\cdot[g(x)-g(x_0)]}\right)\end{aligned}$$

ניקח כעת גבול $x\to a^+$. נשים לב שמהנחה (1) נובע שהביטויים בסוגריים הראשונים והאחרונים מצד ימין שואפים

לאפס (שניהם מהצורה $\frac{M}{''\infty''}$) . למעשה, גם הביטוי בסוגריים האמצעיים מצד ימין שואף ל 0 כאשר $x \to a^+$. אכן, מאי השוויון למעלה נובע כי הביטוי $\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}$ חסום, ומצד שני הביטוי $\frac{g(x_0)}{g(x)}$ שואף לאפס כאשר $x \to a^+$ (שוב, הוא מהצורה $\frac{M}{''\infty''}$) . קיבלנו אם כן כי מתקיים

$$\lim_{x\to a^+}\left\{\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right\}=0$$

ולכן קיימת $\delta_2 > 0$ כך שלכל $x \in (a, a+\delta_2)$ מתקיים

$$|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}|<\frac{\varepsilon}{2}$$

ניקח כעת $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ ונקבל כי לכל $x \in (a, a+\delta)$ מתקיים (מאי שוויון המשולש) כי

$$|\frac{f(x)}{g(x)}-L|\le|\frac{f(x)}{g(x)}-\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}|+|\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}-L|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$$

ולכן (מהגדרה) נובע כי $\lim_{x\to a^+}\frac{f(x)}{g(x)} = L$ כנדרש. □

הערה 5.7.10. נעים להביט בזהות

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\left(\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}\right)\left(1-\frac{g(x_0)}{g(x)}\right)+\frac{f(x_0)}{g(x)}$$

וממנה להסיק שהגורם בסוגריים השמאליים יש לו את אותו הגבול כמו הגורם שמשמאל לסימן השווין, ומשם הדרך לנגזרת קצרה.

דוגמאות 5.7.11. נחשב את

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln x=\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0$$

מכאן גם נסיק (על ידי רציפות הפונקציה e^y אותה נפעיל על שני האגפים) כי

$$\lim_{x\to 0^+} x^x=1$$

נחשב עבור $m \in \mathbb{N}$ ו - $a > 1$ את

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^m}{a^x}=\lim_{x\to\infty}\frac{mx^{m-1}}{\ln(a)a^x}=\cdots=\frac{m!}{(\ln(a))^m}\lim_{x\to\infty}\frac{1}{a^x}=0$$